

FoSyMa Cours 3

Complexité de communication

Aurélien Beynier

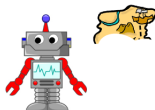
FoSyMa, Master 1 ANDROIDE

2 février 2026

Agents et communication

Communiquer aux agents permet de

- palier un manque de connaissances nécessaire pour prendre une décision, se coordonner, planifier..



- résoudre des conflits, trouver un consensus



Limitation des communications

- Approche naïve : communiquer tout, tout le temps à tout le monde.
- Impraticable ou non-souhaitable dans de nombreux contextes :
 - La communication peut prendre du temps et avoir un coût.
 - Risque de saturation des infrastructures de communication et des agents qui doivent traiter l'information
 - L'élaboration des messages peut être coûteuse (en ressources de calcul).
 - Les agents peuvent souhaiter garder certaines informations privée.
 - L'information révélée pourrait être exploitée de façon malveillante ou par des adversaires.

Quelle est l'information minimale qui doit être échangée entre les agents afin d'atteindre l'objectif souhaité ?

Protocoles de communication

Protocole

Un protocole spécifie, en fonction des messages déjà envoyés, qui doit envoyer un message, à qui et le contenu du message (en fonction des connaissances de l'agent).

Un protocole spécifie également quand la communication se termine et quel est le résultat.

Plusieurs protocoles possibles pour un même problème mais avec une efficacité différente.

L'efficacité d'un protocole se mesure usuellement en **nombre de bits échangés** dans le pire cas.

Remarque : On ne tient pas compte du coût interne de construction et d'interprétation des messages par les agents.

Un premier exemple [Seg06]

Problème d'allocation d'un objet entre deux agents :

- Allouer un objet x entre deux agents A et B .
- Chaque agent i attribue une valeur $v_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ à l'objet, cette information n'est connue que de l'agent lui même
- **Objectif** : allouer l'objet à l'agent qui lui attribue la plus grande valeur :
 - Si $v_A > v_B$, l'objet est attribué à A ,
 - Sinon l'objet est attribué à B .

Un premier exemple [Seg06]

Protocole 1 : “Full revelation” Chaque agent annonce sa valuation (encodée en bits - 4 valeurs à encoder donc $\log_2 4$ bits) :

	bits
A communique sa valuation v_A	2
B communique sa valuation v_B	2
total	4

Peut-on faire mieux ? (avec moins de bits échangés)

Un premier exemple [Seg06]

Protocole 2 : “One-sided revelation” Un seul agent communique sa valuation, le deuxième calcule l'allocation et communique le résultat :

	bits
A communique sa valuation v_A	2
B calcule l'allocation et communique le résultat	1
total	3

Remarque : ok si les agents sont coopératifs. Sinon, A doit faire confiance à B pour ne pas tricher sur le résultat final.

Un premier exemple [Seg06]

Protocole 3 : Enchères anglaises

Enchères ascendantes et publiques.

On commence avec le prix $p = 0$, on incrémente le prix à chaque itération.

L'agent qui a le tour doit communiquer s'il continue ou quitte l'enchère. S'il quitte, l'objet est attribué à l'autre agent.

bits

$p \rightarrow 0, X \rightarrow B$

while continue

$p \rightarrow p + 1$

X tell if she continues 1

$X \rightarrow \bar{X}$

allocate to $\bar{X}$

total

1, 2 or 3

Un premier exemple [Seg06]

Protocole 4 : “High / Low bisection”

Deux niveaux de valeurs utilisés par les agents : *low* si la valeur pour l'objet est 0 ou 1, *high* si la valeur pour l'objet est 2 ou 3.

Ces niveaux peuvent être codés sur 1 bit.

Si A envoie *low* et $v_B = 0$, l'objet est alloué à A sinon il est alloué à B

Si A envoie *high* et $v_B = 3$, l'objet est alloué à B sinon il est alloué à A

	bits
A communique son niveau de valeur (low ou high)	1
B calcule l'allocation	
if A sent <i>low</i> and $v_B = 0$, allocate to A else allocate to B	
if A sent <i>high</i> and $v_B = 3$, allocate to B else allocate to A	
et communique le résultat	1
total	2

Peut-on faire encore mieux ?

Complexité de communication

Définition pour deux agents [Kus96]

Étant donnée une fonction $f : X \times Y \rightarrow Z$, la complexité de communication (dans le cas déterministe) de la fonction f , est le coût minimal sur tous les protocoles calculant f .

Comment déterminer la complexité de communication d'une fonction f sans déterminer et énumérer tous les protocoles possibles ?

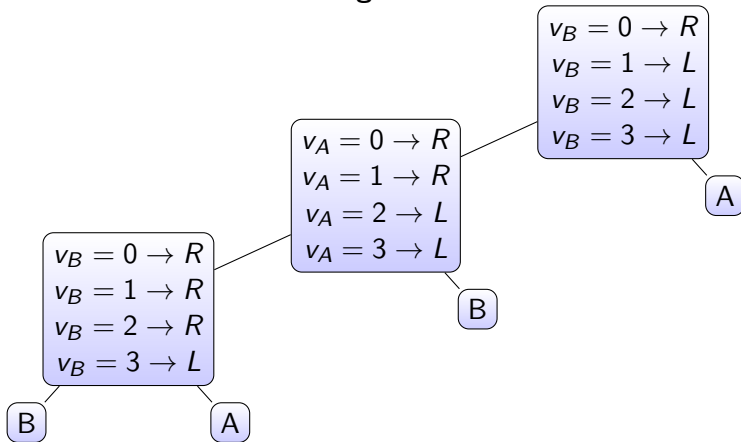
Par exemple, une fonction réalisant l'allocation d'un objet entre A et B étant données les préférences $x \in X$ de A et les préférences $y \in Y$ de B ?

Représentation sous forme d'arbre binaire

- Un protocole V d'un domaine $X \times Y$ dans un ensemble Z peut être représenté par un arbre binaire où chaque nœud interne v est labellisé soit par une fonction $a_v : X \rightarrow \{0, 1\}$ ou par une fonction $b_v : Y \rightarrow \{0, 1\}$. Chaque feuille de l'arbre est labellisé par un élément $z \in Z$.
- Informellement, chaque nœud interne spécifie quel bit d'information doit être envoyé par A ou B . Chaque feuille spécifie la valeur retournée par le protocole.
- **Le coût du protocole est égal à la hauteur de l'arbre.**

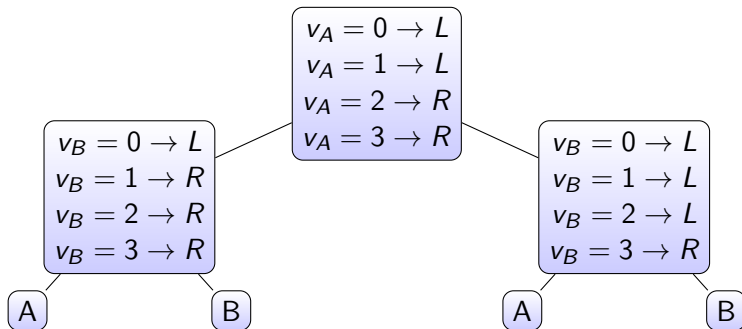
Représentation sous forme d'arbre binaire

Protocole 3 : Enchères anglaises



Représentation sous forme d'arbre binaire

Protocole 4 : “High / Low bisection”



Approche des rectangles

- Envisageons les protocoles d'un point de vue combinatoire.
- Les protocoles peuvent être vus comme un moyen de partitionner l'espace de toutes les paires d'entrées $X \times Y$ en des ensembles tels que toutes les paires d'un même ensemble conduisent à la même valeur retournée par le protocole.
- Dans la matrice associant les entrées aux sorties du protocole, chaque feuille de l'arbre du protocole correspond à un rectangle monochromatique (c'est-à-dire un des ensembles de la partition).

Approche des rectangles

Allocation d'un bien x avec le protocole "One-sided revelation"

		v_2			
		0	1	2	3
v_1	0	B	B	B	B
	1	A	B	B	B
	2	A	A	B	B
	3	A	A	A	B

Combien de rectangles monochromatiques peut-on délimiter au minimum ?

Approche des rectangles

Allocation d'un bien x avec le protocole "One-sided revelation"

		v_2			
		0	1	2	3
v_1	0	B	B	B	B
	1	A	B	B	B
	2	A	A	B	B
	3	A	A	A	B

Combien de rectangles monochromatiques peut-on délimiter au minimum ? 7

Approche des rectangles

Allocation d'un bien x avec le protocole "High / Low bisection"

		v_2			
		0	1	2	3
v_1	0	A	B	B	B
	1	A	B	B	B
	2	A	A	A	B
	3	A	A	A	B

Combien de rectangles monochromatiques peut-on délimiter au minimum ?

Approche des rectangles

Allocation d'un bien x avec le protocole "High / Low bisection"

		v_2			
		0	1	2	3
v_1	0	A	B	B	B
	1	A	B	B	B
	2	A	A	A	B
	3	A	A	A	B

Combien de rectangles monochromatiques peut-on délimiter au minimum ? 4

⇒ complexité de communication au moins $\log_2(4)$

Approche des rectangles

Remarque importante

Nous parlons de "rectangles combinatoires" et non de "rectangles géométriques".

Un rectangle est un sous-ensemble de l'espace des entrées $X \times Y$ qui peut être ré-écrit comme un produit. Ainsi, l'ensemble $\{(00, 00), (11, 11)\}$ n'est pas un rectangle mais $\{(00, 00), (11, 00), (00, 11), (11, 11)\}$ est un rectangle. Suivant l'ordre des colonnes de la matrice, les rectangles peuvent ne pas être contigus.

Approche des rectangles

Soit f la fonction qu'on souhaite calculer par un protocole.

Complexité de communication d'une fonction f [Kus96]

Soit t le nombre de rectangles monochromatiques dans la matrice représentant la fonction f .

Le coût de communication de n'importe quel protocole déterministe V calculant la fonction f est au moins $\log_2 t$.

Cela nous donne une borne inférieure sur la complexité de communication des protocoles calculant f .

Fooling Sets

- Comment estimer le nombre de rectangles ?
- **Idée** : trouver un grand nombre d'entrées telles que qu'il ne soit pas possible que 2 de ces entrées soient dans le même rectangles. On sait alors que le nombre de rectangles est supérieur au nombre d'entrées.
- Si deux paires (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont dans le même rectangle monochromatique, alors (x_1, y_2) et (x_2, y_1) sont aussi dans ce rectangle (cf. "rectangles combinatoires").

$$\begin{array}{c|c} 0 & ? \\ \hline ? & 0 \end{array}$$

Fooling Sets

- **Fooling set** : soit $f : X \times Y \rightarrow \{0, 1\}$. Un ensemble $S \subset X \times Y$ est appelé “fooling set” s’il existe une valeur $z \in \{0, 1\}$ telle que :
 - pour chaque $(x, y) \in S$, $(x, y) = z$.
 - pour chaque couple de paire distincte (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans S , soit $(x_1, y_2) \neq z$ soit $(x_2, y_1) \neq z$.
- Un fooling-set est un ensemble d’entrées tel qu’aucunes d’entre elles ne peuvent être dans le même rectangle chromatique.

	0	1	2	3
0	B	B	B	B
1	A	B	B	B
2	A	A	B	B
3	A	A	A	B

Fooling Sets

Complexité de communication

Si une fonction f a un fooling set S de taille t , alors la complexité de communication de n'importe quel protocole déterministe V calculant f est au moins $\log_2(t)$.

Exercice

On souhaite définir un protocole permettant à Alice et Bob de déterminer si deux valeurs x et y sont égales (x est supposé connu uniquement de Alice et y uniquement de Bob).

- Donner la fonction f pour laquelle on souhaite définir un protocole.
- Soient $x \in X$, $y \in Y$ et $X = Y = \{00, 01, 10, 11\}$.
Déterminer la matrice des sorties de f .
- Combien de rectangles monochromatiques contient cette matrice ? En déduire la complexité de communication de tout protocole calculant f .
- Donner un fooling set.
- Mêmes questions pour la fonction f' correspondant à “plus grand ou égal”

Références I



Eyal Kushilevitz, *Cambridge university press*, Cambridge University Press, 1996.



I. Segal, *Communication in economic mechanisms*, 2006.